

1. Introducción

En esta práctica se hizo uso de diferentes instrumentos y elementos eléctricos con el objetivo de familiarizarse con las técnicas básicas de medición y con el comportamiento de los circuitos eléctricos. Para ello se trabajó principalmente con el multímetro, instrumento que permitió medir unidades como la resistencia, el voltaje y la corriente. Además, se emplearon una fuente de alimentación DC, una protoboard, resistencias y un diodo LED para la elaboración y análisis de distintos circuitos eléctricos.

Durante el desarrollo de la práctica se analizaron las características de las resistencias mediante el código de colores y se verificaron sus valores de resistencia y tolerancias mediante mediciones directas. Asimismo, se construyeron circuitos con resistencias conectadas en serie y en paralelo para comparar los resultados teóricos con los obtenidos en el laboratorio. De igual forma, se aplicaron conceptos fundamentales estudiados en clase, tales como corriente eléctrica, diferencia de potencial y resistencia, observando la relación existente entre estas magnitudes.

Por último, se utilizaron los datos obtenidos para comprobar el comportamiento descrito por la Ley de Ohm, analizando la relación entre el voltaje y la corriente en un circuito eléctrico. De esta manera se fortaleció la comprensión de los principios básicos de los circuitos eléctricos y del uso adecuado de los instrumentos de medición empleados en el laboratorio.

2. Objetivos

1. Calcular el valor del voltaje haciendo uso del multímetro en diferentes circuitos eléctricos.
2. Identificar la dirección del flujo de corriente a partir de la polaridad de voltaje observada mediante las mediciones realizadas.
3. Generar mediciones de corriente continua (DC) en circuitos energizados utilizando correctamente el multímetro.
4. Interpretar el código de colores de las resistencias para establecer sus valores nominales y tolerancias correspondientes.

3. Materiales e Instrumentos

- Multímetro
- Fuente de voltaje
- Resistencias
- Protoboard
- Diodo LED

4. Marco Teórico

Multímetro

El multímetro también es conocido como “tester”, y consiste en un dispositivo eléctrico y portátil que permite medir las distintas magnitudes eléctricas que forman parte de un circuito, como ser corrientes, potencias, resistencias, capacitancias, etc. Sin lugar a dudas es uno de los instrumentos que más utiliza un electricista en su trabajo, debido a la multiplicidad de funciones que puede desempeñar. En términos generales, un multímetro se utiliza para medir distintas magnitudes en distintos rangos en un circuito eléctrico.

Algunas de las funciones mas comunes del multímetro son:

- Medición de resistencia.



Figura 1: Multímetro

- Prueba de continuidad.
- Mediciones de voltajes (AC Y DC).
- Mediciones de intensidad de corriente (AC Y DC).
- Medición de la capacitancia
- Medición de la frecuencia.
- Detección de energía eléctrica AC (con y sin contacto).
- Medición de diodos. (Estado del diodo)
- Medición de temperatura.

Medición de voltaje y resistencia con un multímetro

Si bien nos enfocaremos en el uso de un multímetro para medir estos parámetros, es importante tener presente que este uso (método de medición) de igual forma es válido para un voltímetro y óhmetro analógico. En general, esta es la forma correcta de realizar estas mediciones.

Para medir el voltaje, posicionamos las puntas de medición en paralelo al elemento que deseamos medir.

Para medir la resistencia de un elemento también se posicionan las puntas en paralelo, pero ahora con el elemento desenergizado. Importante evitar el contacto entre las puntas conductoras y nuestros dedos, ya que además de que evidentemente nos puede dar una descarga si el elemento está energizado, cuando medimos resistencia es como si tuviésemos el elemento a medir en paralelo con nuestra resistencia corporal que oscila en la escala de los $k\Omega$ y nos dará una lectura errónea.

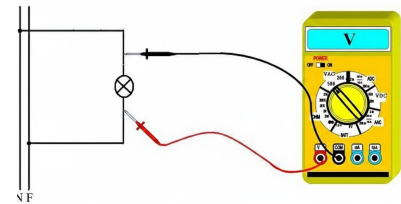


Figura 2: Medición de voltaje

Medición de intensidad con un multímetro

Tener presente que este uso (método de medición) de igual forma es válido para un amperímetro analógico. En general, esta es la forma correcta de medir intensidad de corriente.

Para medir la intensidad de corriente, posicionamos las puntas de medición en serie al elemento que deseamos medir.

Antes de comenzar esta lección, usted debe conocer las unidades de medición de voltaje, intensidad de corriente y resistencia eléctrica, y debe saber cómo se elige la escala correcta del multímetro para medir cada una de dichas magnitudes:

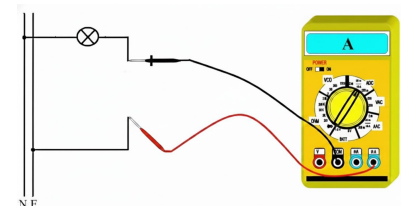


Figura 3: Medición de corriente

Magnitud Eléctrica	Unidad
Voltaje	Voltios (V)
Corriente	Amperios (A)
Resistencia	Ohmios (Ω)
Potencia	Vatio (W)

Cuadro 1: Dimensiones y unidades eléctricas

Placas de prueba Protoboard

Una Protoboard o placa de pruebas es una placa de plástico rectangular con una serie de pequeños agujeros. Estos orificios le permiten insertar fácilmente componentes en un circuito electrónico. Por lo general, se utilizan dos láminas de conductor grandes a cada lado (superior e inferior) para

conectar una fuente de alimentación a la placa, Suelen denominarse rieles de potencia. Las otras láminas conductoras más reducidas que se extienden perpendicularmente a través del tablero se utilizan para conectar los componentes en su circuito. La siguiente imagen ayudará a visualizar este patrón de forma frontal a la placa.

Es importante destacar que las conexiones en los orificios del rieles de potencia son en serie de forma horizontal independientes entre rieles (sección 1 y 2 de la figura 3) y los orificios de las columnas son en serie de forma vertical (sección 3 de la figura 3), de tal manera que entre columnas no hay conexión (Cada columna es un nodo).

Elementos de la Protoboard

1. Línea de alimentación positiva.
2. Línea de alimentación negativa.
3. Puntos verticales (Nodo individual).
4. Puntos horizontales (Nodos independientes).

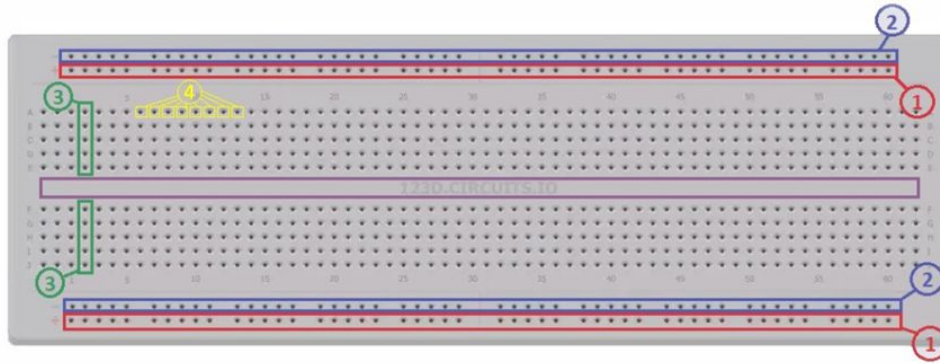


Figura 4: Protoboard

Fuente de voltaje

Las fuentes de alimentación DC son dispositivos que, a partir del voltaje de red, son capaces de proporcionarnos una señal de voltaje continua para alimentar al circuito al que se conectan. Se utilizan para alimentar circuitos que requieren trabajar con voltajes continuos.

Resistencias en serie y paralelo

Si se conectan varias resistencias de forma que todos sean recorridos por una misma corriente, se dice que están conectados en serie. En dicho caso, es posible reemplazar a todos las resistencias por otro equivalente, sin que se modifique el funcionamiento del circuito. La ecuación para calcular la resistencia equivalente en serie es:

$$R_s = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$$

Dos o más resistencias están en paralelo cuando sus bornes están conectados a los dos mismos puntos de un circuito. En ese caso, todos tendrán el mismo voltaje. Es posible reemplazar un grupo de resistencias en paralelo por un resistor equivalente. En el caso de dos resistencias en paralelo, el resistor equivalente se calcula con:

$$R_p = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$



Figura 5: Fuente DC

Cuando son más de dos resistencias, se utiliza una fórmula distinta:

$$R_p = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots}$$

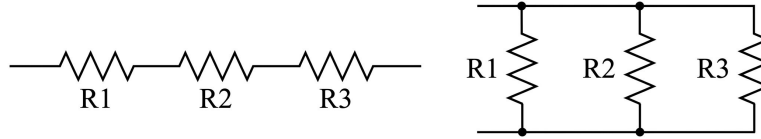


Figura 6: Resistencias en serie y en paralelo

Ley de Ohm

La ley de Ohm, postulada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm, es una ley básica para entender los fundamentos principales de los circuitos eléctricos. Establece que la diferencia de potencial V que aplicamos entre los extremos de un conductor determinado es directamente proporcional a la intensidad de la corriente I que circula por el citado conductor. La ley introduce la noción de resistencia eléctrica R , que es el factor de proporcionalidad que aparece en la relación entre V e I .

La Ley de Ohm afirma que el voltaje sobre un resistor es igual al producto de su corriente por su resistencia. De ello se derivan tres importantes ecuaciones con las que puede calcular el valor de cualquier parámetro (voltaje, corriente y resistencia), siempre que usted conozca dos de ellos.

Las ecuaciones son:

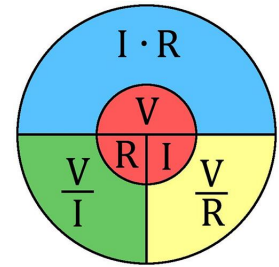


Figura 7: Ley de Ohm

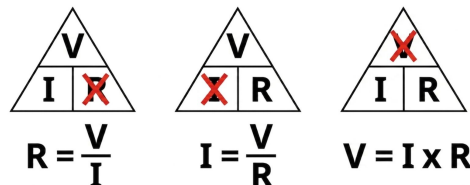


Figura 8: Ecuaciones de la ley de Ohm

La ley de Ohm se utiliza para dimensionar componentes, evitar sobrecargas, proteger dispositivos electrónicos, diseñar circuitos electrónicos y asegurar que un sistema funcione dentro de parámetros seguros. Por ejemplo, permite calcular qué resistencia se necesita para limitar la corriente en un LED.

Definición de los elementos en la ley de Ohm

Corriente eléctrica

La corriente eléctrica es el movimiento de cargas eléctricas a través de un material. En los circuitos, esas cargas suelen ser electrones que se desplazan por un conductor, como un cable. Al caudal de corriente (cantidad de carga por unidad de tiempo) se le denomina intensidad de corriente eléctrica (símbolo: I). En el Sistema Internacional de Unidades se expresa en coulombs por segundo (C/s), unidad que se denomina amperio (A), en honor al físico francés André-Marie Ampère.

Resistencia eléctrica

Se denomina resistencia a la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. La unidad de resistencia en el Sistema Internacional es el ohmio, que se representa con la letra griega Ω , en honor al físico

alemán Georg Simon Ohm, quien descubrió el principio que hoy lleva su nombre.

Voltaje

El voltaje, también conocido como diferencia de potencial eléctrico, fuerza electromotriz (fem) o tensión eléctrica, corresponde al trabajo necesario por unidad de carga para mover una carga a través de un material conductor de un punto a otro. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad derivada del voltaje es el voltio (V) nombre que viene del físico italiano Alessandro Volta, quien fue uno de los pioneros en el estudio de la electricidad.

Código de colores para resistencias

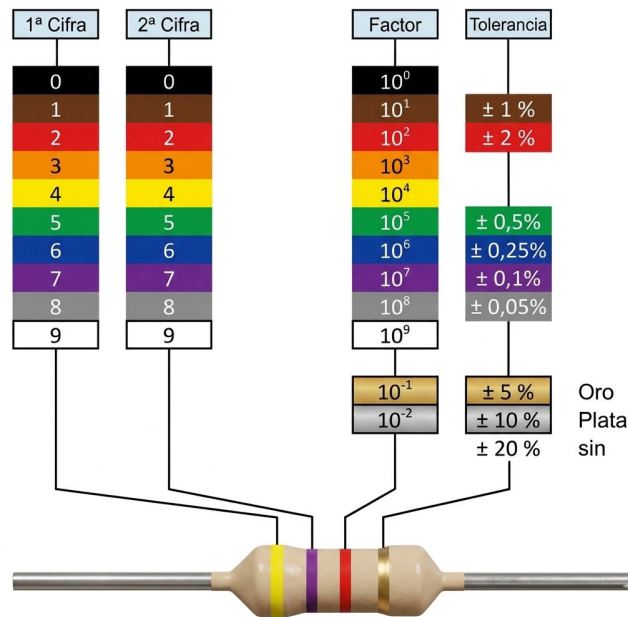


Figura 9: Código de Colores para resistencias

Siendo la tolerancia teórica de la resistencia, el porcentaje que representa el rango de variación que nos garantiza el fabricante. Para la obtención de los valores máximos y mínimos entre los cuales podrá oscilar el valor real del resistor, consideramos las siguientes fórmulas:

$$V_{\max} = V_{\text{teórico}} + V_{\text{teórico}} \cdot (\text{tolerancia})$$

$$V_{\min} = V_{\text{teórico}} - V_{\text{teórico}} \cdot (\text{tolerancia})$$

Diodo LED

Los diodos son componentes electrónicos que permiten el paso de la corriente en un solo sentido, en sentido contrario no dejan pasar la corriente.

En el sentido en que su conexión permite pasar la corriente se comporta como un interruptor cerrado y en el sentido contrario de conexión, como un interruptor abierto.

Cuando se conecta un diodo en el sentido que permite el paso de la corriente se dice que está polarizado directamente.

Es importante mencionar que se pueden tener diferentes colores en los diodos, pero según sea su color este tendrá una menor o mayor caída de tensión con respecto a otros.

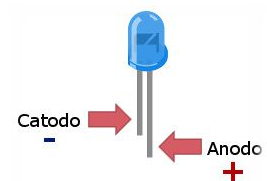


Figura 10: Diodo LED

	Tipo de LED y Color	Rango de Voltaje
	Blanco	3.20 ~ 3.60 V
	Ultravioleta	3.10 ~ 4.40 V
	Violeta	2.76 ~ 4.00 V
	Azul	2.48 ~ 3.70 V
	Verde	1.90 ~ 4.00 V
	Amarillo	2.10 ~ 2.18 V
	Naranja	2.03 ~ 2.10 V
	Rojo	1.63 ~ 2.03 V
	Infrarrojo	< 1.9 V

Figura 11: Diodo LED

En el lado derecho se muestra una tabla en donde se encuentra el color del diodo y su respectiva caída de tensión.

5. Procedimiento Experimental

Medición de Resistencias

1. Examine las resistencias R_1 , R_2 , R_3 utilizando el código de colores, determine los valores de resistencia y tolerancia de cada uno de las resistencias. Anotar los resultados. Adjunte imágenes de las resistencias analizadas.

Resistor	Valor de resistencia (Ω)	Tolerancia (%)	Código de colores
R_1	1000	± 1	M N N M M
R_2	470	± 1	A V N N M
R_3	2000	± 1	R N N M M

Cuadro 2: Valor de las resistencias obtenido mediante el código de colores.

2. Coloque el multímetro como óhmetro. Medir y anotar los valores de resistencia R_1 , R_2 , R_3 .

Resistor	Valor de resistor (Ω)
R_1	990
R_2	469
R_3	1954

Cuadro 3: Valor de las resistencias medido.

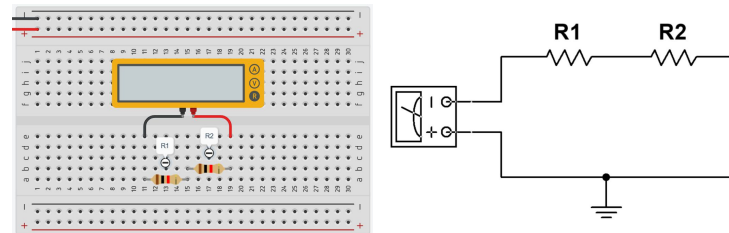
3. A continuación, calcular el valor mínimo y el valor máximo permitidos de cada resistencia utilizando los valores de tolerancia que nos dicen las bandas. Con los valores de resistencia medidos, especifique si las resistencias están dentro o fuera del rango de tolerancia.

Resistor	Valor Max (Ω)	Valor Mın (Ω)	Dentro/Fuera
R_1	1010	990	Dentro
R_2	474.7	465.3	Dentro
R_3	2020	1980	Fuera

Cuadro 4: Valor de las resistencias obtenido mediante el codigo de colores.

Medicion de Resistencias en Serie

4. Conectar en la Protoboard las resistencias R_1 y R_2 en serie como se indica en el montaje 1.

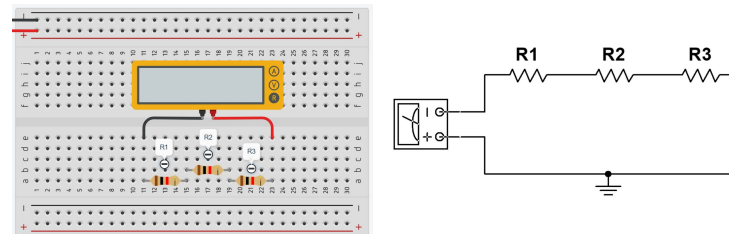


Representacion Grfica — Montaje 1

5. Utilizando el multmetro, medir y anotar el valor de las resistencias en serie y calcular de manera analitica el valor de las resistencias en serie posteriormente, tabule los datos obtenidos.

Resistencias en Serie (medida): 1459Ω
 (calculada): 1470Ω

6. Conectar en la Protoboard las resistencias R_1 , R_2 , R_3 en serie como se indica en el montaje 2.



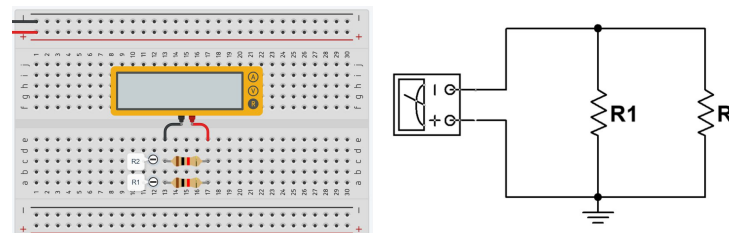
Representacion Grfica — Montaje 2

7. Utilizando el multmetro, medir y anotar el valor de las resistencias en serie y calcular de manera analitica el valor de las resistencias en serie posteriormente, tabule los datos obtenidos.

Resistencias en Serie (medida): 3410Ω
 (calculada): 3470Ω

Medicion de Resistencias en Paralelo

8. Conectar en la Protoboard las resistencias R_1 y R_2 en paralelo como se indica en el montaje 3.

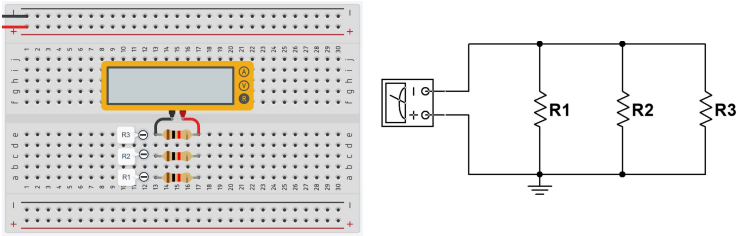


Representacion Grfica — Montaje 3

9. Utilizando el multmetro, medir y anotar el valor de la resistencia en paralelo y calcular de manera analitica el valor de la resistencia en paralelo posteriormente, tabule los datos obtenidos.

Resistencias en Paralelo (medida): $318.2\ \Omega$
(calculada): $319.73\ \Omega$

10. Conectar en la Protoboard las resistencias R_1 , R_2 y R_3 en paralelo, como se indica en el montaje 4



Representación Gráfica — Montaje 4

11. Utilizando el multímetro, medir y anotar el valor de la resistencia en paralelo y calcular de manera analítica el valor de la resistencia en paralelo posteriormente, tabule los datos obtenidos.

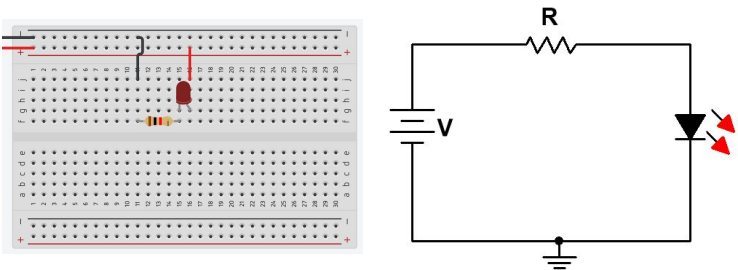
Resistencias en Paralelo (medida): $273.6\ \Omega$
(calculada): $275.66\ \Omega$

Montaje	Medición Teórica (Ω)	Medición Experimental (Ω)
Montaje 1	1459	1470
Montaje 2	3410	3470
Montaje 3	318.2	319.73
Montaje 4	273.6	275.66

Cuadro 5: Recopilación de mediciones teóricas y experimentales

Medición de Voltaje

12. Ajuste la fuente de voltaje en su valor mínimo 0 V. Conectar la fuente de voltaje en serie con el diodo LED y una resistencia (Mayor a $150\ \Omega$), como se muestra en el montaje 5.



Representación Gráfica — Montaje 5

13. Colocar el multímetro en posición para medir voltaje directo (DC). Aumentar el voltaje de la fuente al valor indicado por el instructor (12 V máx). Conectar el multímetro de la forma indicada. Medir el voltaje en el diodo LED y anotar el valor indicado en el multímetro.

Voltaje en el Diodo Led: 2.013 V

14. A continuación, disminuir el voltaje de la fuente hasta que en las terminales se tenga un voltaje menor al anterior (6 V). Volver a medir el voltaje y anotar su valor.

Voltaje en el Diodo Led: 1.9 V

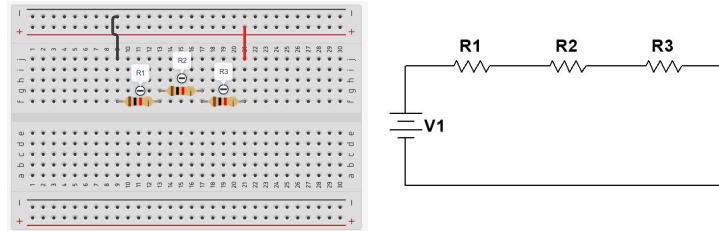
15. Reducir el voltaje de la fuente a 0 V . Medir el voltaje y anotar el resultado.

Voltaje en el Diodo Led: 0 V

Ley de Ohm

Medición de corriente

16. Ajuste la fuente de voltaje en su voltaje mínimo, y luego conectar las resistencias R_1 , R_2 , R_3 a la fuente como se muestra en el montaje 6.



Representación Gráfica — Montaje 6

17. Preparar el multímetro para medir voltaje directo y conectarlo en las terminales del conjunto en serie como se muestra en la figura posteriormente varíe el voltaje como se sugiere en la tabla y anote sus mediciones.

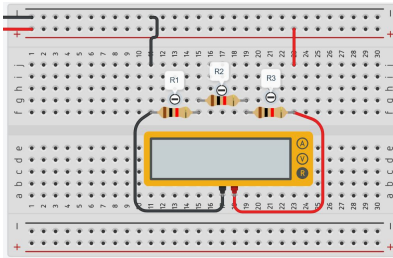


Figura 12: Medición de Voltaje del Montaje 6

Voltaje (V)	Corriente medida (mA)
0	0
1	0.28
2	0.63
3	0.9
4	1.15
5	1.48

Cuadro 6: Mediciones de corriente en funcion de variación en el voltaje.

18. Ajustar la fuente de voltaje en su voltaje mínima, luego apagar la fuente y desconectar el circuito.

6. Análisis y Resultados

Una vez terminada la práctica, realice los siguientes análisis y responda a las interrogantes:

- a.- Utilice el error relativo porcentual para comparar el valor real (valor medido) con el valor teórico (código de colores) para cada resistencia (Paso 1 y 2). Explicar los resultados obtenidos con base en la teoría y lo experimental.

Cálculo del error relativo porcentual:

$$Error \% = \left| \frac{\text{Valor}_{\text{exp}} - \text{Valor}_{\text{teo}}}{\text{Valor}_{\text{teo}}} \right| \times 100 \%$$

Para cada uno:

$$R_{1\text{err}} = \left| \frac{990 - 1000}{1000} \right| \times 100 \% = 1 \%$$

$$R_{2\text{err}} = \left| \frac{469 - 470}{470} \right| \times 100 \% = 0.2 \%$$

$$R_{3\text{err}} = \left| \frac{1954 - 2000}{2000} \right| \times 100 \% = 2.3 \%$$

Las diferencias observadas entre los valores medidos y los valores teóricos de las resistencias pueden ser por a diversas causas. Por ejemplo limitaciones propias de los instrumentos y materiales utilizados, como el desgaste de los multímetros o las tolerancias de fabricación de las resistencias. También, el medio ambiente, como la temperatura y la humedad, pudieron influir en las propiedades eléctricas de los componentes y afectar el comportamiento del circuito. El error humano, igual forma, es una fuente de incertidumbre, ya que pequeñas variaciones durante la medición o la interpretación de las lecturas pudieron generar ligeros cambios en los resultados obtenidos.

- b.- Utilice el error relativo porcentual para comparar los valores reales con los valores teóricos obtenidos en el montaje 1, 2, 3 y 4. Realice esta comparación con los datos escritos en la tabla 5. Explicar los resultados obtenidos con base en la teoría y lo experimental.

Para cada montaje:

$$R_{1\text{err}} = \left| \frac{1470 - 1459}{1459} \right| \times 100 \% = 0.75 \%$$

$$R_{2\text{err}} = \left| \frac{3470 - 3410}{3410} \right| \times 100 \% = 1.76 \%$$

$$R_{3\text{err}} = \left| \frac{319.73 - 318.2}{318.2} \right| \times 100 \% = 0.48 \%$$

$$R_{4\text{err}} = \left| \frac{275.66 - 273.6}{273.6} \right| \times 100 \% = 0.75 \%$$

- c.- Entre los pasos 16 y 18, usted varió el voltaje y anotó la correspondiente corriente que pasaba a través de las resistencias. Haciendo uso de las anotaciones en la tabla 6, dibujar el gráfico de la corriente en función del voltaje $[I(V)]$. ¿Es lineal?

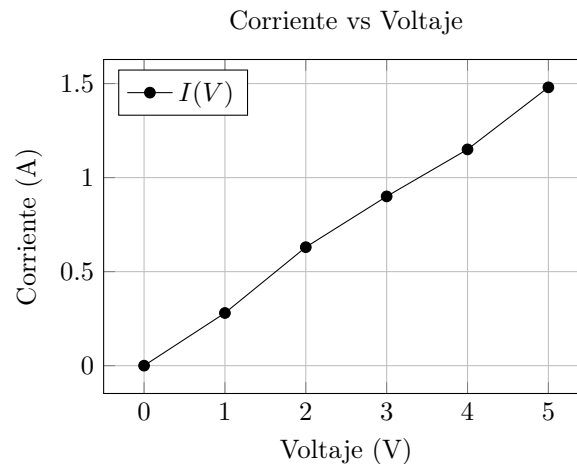


Figura 13: Corriente vs Voltaje

Sí, es lineal. La gráfica posee un comportamiento lineal.

- d.- Calcular el valor de la pendiente de la gráfica, estrictamente a través de regresión lineal.

Buscamos una gráfica que aproxime los datos por regresión lineal tal que:

$$y = mx + b$$

En este caso $y = I$ y $x = V$.

n	x	y	x^2	xy
1	0	0	0	0
2	1	0.28	1	0.28
3	2	0.63	4	1.26
4	3	0.9	9	2.7
5	4	1.15	16	4.6
6	5	1.48	25	7.4
$\sum$	15	4.44	55	16.24

Cuadro 7: Tabla de datos de la regresión lineal.

Ahora:

$$\begin{aligned}
 m &= \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2} \\
 &= \frac{6(16.24) - 15(4.44)}{6(55) - (15)^2} \\
 &\approx 0.29371
 \end{aligned}$$

$$m \approx 0.29371$$

e.- Ahora dibujar el gráfico del voltaje en función de la corriente $[I(V)]$. ¿Es lineal?.

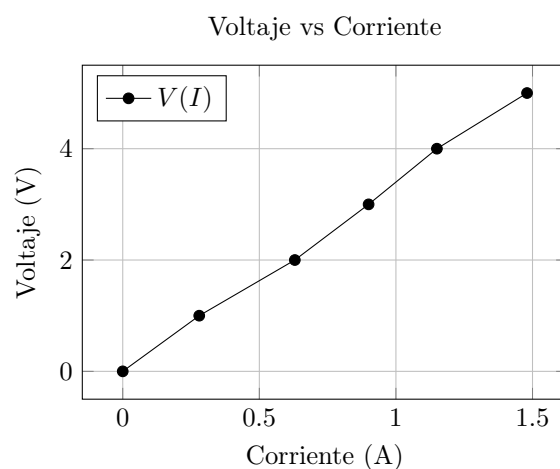


Figura 14: Voltaje vs Corriente

Sí, también es lineal. Esta gráfica, al igual que la anterior, posee un comportamiento lineal.

f.- Calcular el valor de la pendiente de la gráfica, estrictamente a través de regresión lineal.

Buscamos ahora una gráfica que aproxime los nuevos datos por regresión lineal, con:

$$y = mx + b$$

n	x	y	x^2	xy
1	0	0	0	0
2	0.28	1	0.0784	0.28
3	0.63	2	0.3969	1.26
4	0.9	3	0.81	2.7
5	1.15	4	1.3225	4.6
6	1.48	5	2.1904	7.4
$\sum$	4.44	15	4.7982	16.24

Cuadro 8: Tabla de datos de la regresión lineal.

En este caso $y = V$ y $x = I$.

Ahora:

$$m = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$m = \frac{6(16.24) - 4.44(15)}{6(4.7982) - (4.44)^2}$$

$$\approx 3.398$$

$$m \approx 3.398$$

g.- De una respuesta amplia y explicativa de qué significado tienen las pendientes de los últimos gráficos realizados (Inciso c y e) y qué relación tienen con la ley de Ohm.

Las gráficas 13 y 14 relacionan de manera lineal el voltaje y la corriente del circuito. Esta es la misma relación que aparece en la Ley de Ohm. Esto debido a que, como ya sabemos, la ley de Ohm nos indica que el voltaje y la corriente dentro de un circuito se relacionan de manera lineal, siendo la constante de linealidad la resistencia.

Podemos notarlo al escribir la ecuación de la recta que anteriormente hemos utilizado, por ejemplo, con la gráfica 14. Es esta tenemos que:

$$V = mI + b$$

Donde el intercepto b tiene un valor despreciable (en realidad debería ser 0, pero por los errores en las mediciones no es 0 exacto). Así, el caso de esta gráfica tenemos que:

$$m = R$$

Es decir, la pendiente de la recta que encontramos en 14 es la resistencia. Cosa que podemos confirmar, pues el valor de m es el mismo de la resistencia. Pues $m = 3.398$, mientras que la resistencia vale, según medición, 3410Ω , y esto es $3.410 \text{ k}\Omega$. La razón que la pendiente esté en $\text{k}\Omega$ en lugar de Ω , es porque estamos utilizando la corriente en mA en lugar de A.

La gráfica 13 es inversa a esta, y en lugar de obtener la resistencia obtenemos la conductancia, la cual es inversa a la resistencia. Y comparando con los datos medidos, la conductancia sería 0.2933 mS , siendo este un valor muy cercano al obtenido por regresión lineal.

7. Preguntas propuestas

- Al disminuir el voltaje de alimentación (DC) ¿El diodo LED disminuye o aumenta la intensidad de su luz? Explique a que se debe esto en base con la teoría.

Al disminuir el voltaje de la alimentación, la potencia que consume el diodo es menor, puesto que es menor la potencia suministrada. Es por esto que la intensidad de la luz del diodo disminuye drásticamente al disminuir el voltaje.

- ¿Es necesario colocar una resistencia en conjunto con el diodo LED en el montaje 5? En caso considerarlo necesario, explique la razón y las posibles ventajas que podría proporcionar este componente adicional.

Sí, es necesario. Esto ya que los LEDs son delicados y si no colocáramos esta resistencia podría dañarse el LED.

- Caso hipotético: En el laboratorio de IE los estudiantes realizaron mediciones de la intensidad de corriente a un circuito que consta de 1 resistencia R_1 , que está alimentada por una fuente de 10 V y al visualizar el multímetro se percata de que el valor de la tensión es negativo. Explique a que se debe el signo negativo mostrado en el multímetro.

El signo negativo se debe a que se ha medido el voltaje en sentido opuesto. Es decir, se ha realizado la medición con la polaridad opuesta a la que se debía por la posición de la fuente.

- Investigue que nos dice el color del cuerpo de las resistencias (no las bandas) sobre las características que tiene y que ventajas tiene cada tipo, mencione al menos 4 tipos.

Suele referirse al material del que está fabricada la resistencia. Podemos identificar 4 tipos:

1. **Beige/Marrón**, que significa que la resistencia es de composición de carbón.
2. **Azul**, que significa que la resistencia es de película de metálica.
3. **Verde**, que significa que la resistencia es de óxido metálica.
4. **Blanco**, que significa que la resistencia bobinada.

Las resistencias de película metálica destacan por su precisión, las de carbón por su bajo costo, las de óxido metálico por su resistencia térmica y las bobinadas por su capacidad para manejar altas potencias.

8. Conclusiones

1. Del análisis de los resultados obtenidos se concluye que el uso correcto del multímetro es fundamental para medir con precisión magnitudes eléctricas como resistencia, voltaje y corriente. A través de la práctica se logró comprender su funcionamiento y la manera adecuada de conectarlo según la magnitud a medir.
2. Por lo tanto, al comparar los valores teóricos y experimentales de las resistencias, tanto una por una como en serie y paralelo, se observó que las diferencias fueron mínimas y se mantuvieron dentro de márgenes aceptables de error. Esto demuestra que las ecuaciones de asociación de resistencias describen de forma confiable el comportamiento real de los circuitos eléctricos.
3. Del estudio de la relación entre voltaje y corriente se comprobó experimentalmente la validez de la Ley de Ohm, ya que las gráficas obtenidas mostraron un comportamiento lineal. Además, las pendientes calculadas mediante regresión lineal coincidieron con la resistencia y conductancia del circuito, fortaleciendo la comprensión de la relación entre estas magnitudes.
4. Finalmente, se identificó la importancia de elementos como la resistencia limitadora en circuitos con diodos LED, ya que estos componentes protegen al dispositivo de sobrecorrientes y aseguran un funcionamiento adecuado.

Referencias

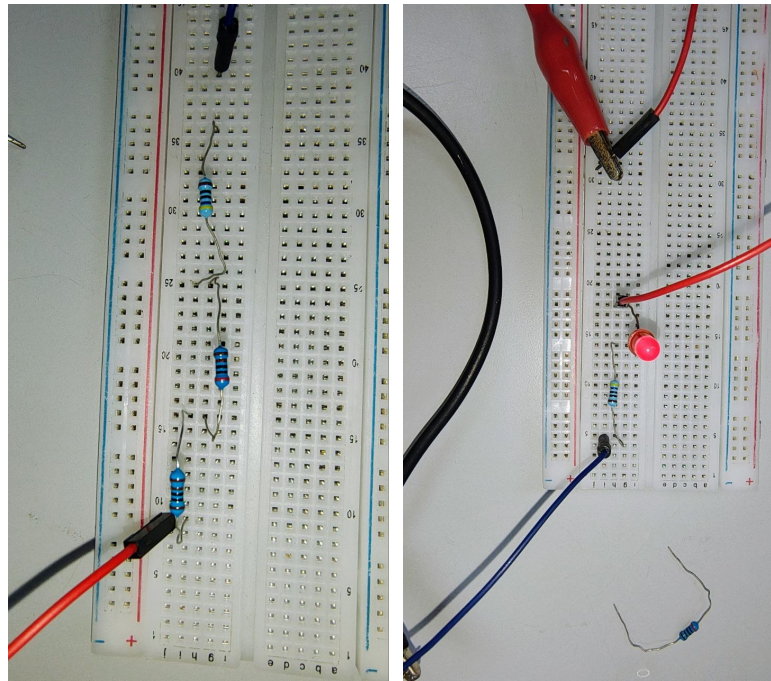
Alexander, C. K., Sadiku, M. N. O., & Cordero Pedraza, C. R. (2018). *Fundamentos de Circuitos Eléctricos* (6.^a ed.). McGraw-Hill Interamericana.

Valkenburg, M. E. V. (1999). *Análisis de Redes*. Limusa.

Ramírez, M. (2023). *Manual de Laboratorio de Circuitos Eléctricos I* (1.^a ed.). IPAC.

Valeriano, S. (2026). *Manual de Laboratorio de Circuitos Eléctricos I* (1.^a ed.). IPAC.

9. Anexos



Resistencias en serie — Diodo LED

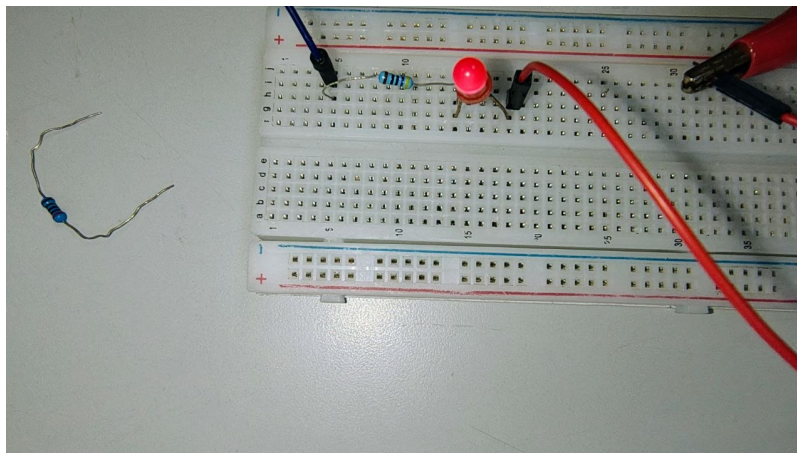


Figura 15: Diodo LED